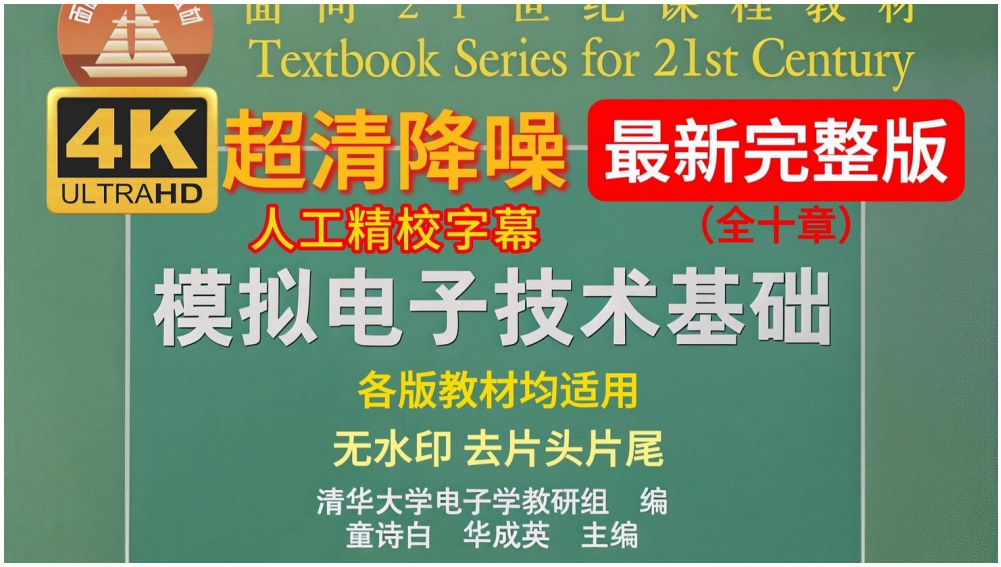
课程笔记

基本共射放大电路的动态分析

五道口纳什 & Codex

October 11, 2026



视频作者/频道：上海交通大学 郑益慧
发布日期：[在此填写发布日期]
视频时长：约 46 分钟
视频链接： 未填写

Contents

1 问题背景：从静态工作点进入动态分析 **2**
1.1 本章小结 2

2 静态工作点与电位分析法 **2**
2.1 本章小结 2

3 交流通路与小信号等效 **2**
3.1 本章小结 2

4 负载、放大倍数与输出电阻 **2**
4.1 本章小结 2

5 总结与延伸 **2**

1　问题背景：从静态工作点进入动态分析

本讲讨论基本共射放大电路。已知电源、电阻、晶体管静态参数和偏置条件后，目标是求输入输出电压关系、放大倍数以

动态分析的顺序

先画直流通路求 I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}，再画交流通路并用小信号模型求 r_{be}、A_u、R_i、R_o。

1.1　本章小结

动态问题不能跳过静态工作点，因为小信号参数依赖工作点。

2　静态工作点与电位分析法

直流分析时，耦合电容和旁路电容视为断路。沿电路逐元件追踪电位，可以稳定地列出 KVL。例如基极回路可写为

$$V_{CC} = U_{BQ} + I_{BQ} R_B, \qquad I_{CQ} = \beta I_{BQ}.$$

其中 V_{CC} 是电源电压，U_{BQ} 是基极静态电位，R_B 是偏置电阻，I_{BQ} 和 I_{CQ} 分别是基极、集电极静态电流。

常见错误

不要把并非同一支路的电阻与 I_{BQ} 强行相乘。应逐段判断电流，再用每个元件两端的电位差列式。

2.1　本章小结

电位分析法把复杂回路拆成一段一段的电位上升和下降，适合检查偏置计算。

3　交流通路与小信号等效

交流分析时，直流电源置零，耦合与旁路电容在中频段视为短路。晶体管替换为小信号等效模型，输入端看到 r_{be}，受控电流近似为 βi_b。这一步的意义是把非线性器件在工作点附近线性化。

$$A_u = \frac{u_o}{u_{is}}, \qquad R_i = \frac{u_i}{i_i}, \qquad R_o = \frac{u_o}{i_o}.$$

3.1　本章小结

交流通路只保留信号变化；静态偏置仍然决定小信号参数，但不再以独立直流源形式出现在交流等效图中。

4　负载、放大倍数与输出电阻

接入负载 R_L 后，集电极等效负载通常为 $R_C \parallel R_L$，因此电压增益的绝对值随负载变化。输出电阻用端口测试法求：从输

设计取舍

若目标是输出电压，较小的输出电阻有利于减小负载造成的衰减；若目标、级间匹配或功率传输不同，最佳取值也会

4.1　本章小结

R_L 不只是附加元件，它会改变交流等效负载，从而改变增益和工作范围。

5　总结与延伸

本讲的主线是“静态决定线性化位置，交流模型决定增量关系”。面对基本共射放大电路，可按以下清单操作：先断开电